

Методичка 1. Ввод, переменные, числа и арифметика

1. Зачем нужна эта тема

Любая программа почти всегда работает с данными. Пользователь что-то вводит, программа это сохраняет, обрабатывает и показывает результат.

Например, программа может:

- спросить возраст пользователя;
- посчитать стоимость покупки;
- найти сумму цифр числа;
- проверить, сколько минут осталось до конца урока;
- вычислить площадь комнаты;
- посчитать результат игры.

Чтобы это сделать, нужно понимать:

- как получить данные от пользователя;
- как сохранить данные в переменную;
- как превратить текст в число;
- как выполнять арифметические операции;
- как выводить результат на экран.

Эта тема — основа Python. Без неё невозможно нормально изучать условия, циклы, списки, функции и проекты.

2. Главная идея темы

Программа — это набор команд. Она может получать данные, хранить их в переменных, выполнять вычисления и выводить результат.

Переменная — это имя для значения. Например, в переменной `age` можно хранить возраст, а в переменной `price` — цену товара.

Ввод — это получение данных от пользователя через клавиатуру.

Вывод — это показ результата на экране.

Тип данных — это вид значения. Например:

- `int` — целое число;
- `float` — дробное число;
- `str` — строка, то есть текст.

Важно запомнить: команда `input()` всегда возвращает строку, даже если пользователь ввёл число.

3. Базовый синтаксис

Вывод на экран

```
print("Привет!")
```

Программа выводит на экран текст `Привет!`.

На что обратить внимание:

- текст пишется в кавычках;
- команда `print()` показывает данные пользователю.

Переменная

```
name = "Алекс"
age = 15

print(name)
print(age)
```

Что происходит:

- в переменную `name` записывается строка;
- в переменную `age` записывается число;
- затем программа выводит значения переменных.

На что обратить внимание:

- слева от `=` пишется имя переменной;
- справа от `=` пишется значение;
- знак `=` в Python означает “записать значение”, а не “равно” как в математике.

Ввод данных

```
name = input("Введите имя: ")
print("Привет,", name)
```

Что происходит:

- программа показывает сообщение `Введите имя: ;`
- пользователь вводит текст;
- введённый текст сохраняется в переменную `name` ;
- программа выводит приветствие.

Преобразование строки в число

```
age = int(input("Введите возраст: "))
print(age + 1)
```

Что происходит:

- `input()` получает текст;
- `int()` превращает текст в целое число;
- программа прибавляет 1.

Если не использовать `int()` , программа будет считать ввод текстом, а не числом.

Арифметические операции

```
a = 10
b = 3

print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
print(a // b)
print(a % b)
```

Основные операции:

- `+` — сложение;
- `-` — вычитание;
- `*` — умножение;
- `/` — обычное деление;
- `//` — целочисленное деление;

- `%` — остаток от деления.

Пример:

```
print(10 // 3)  # 3
print(10 % 3)   # 1
```

`10 // 3` даёт 3, потому что 3 помещается в 10 три раза.

`10 % 3` даёт 1, потому что после деления остаётся 1.

4. Разбор темы от простого к сложному

Шаг 1. Просто вывести текст

```
print("Python — это язык программирования")
```

Это самая простая программа. Она ничего не спрашивает и ничего не считает, только выводит текст.

Шаг 2. Сохранить значение в переменную

```
city = "Москва"
print(city)
```

Переменная помогает не писать одно и то же значение много раз.

Шаг 3. Получить данные от пользователя

```
name = input("Как тебя зовут? ")
print("Привет,", name)
```

Здесь программа становится интерактивной: она реагирует на данные пользователя.

Шаг 4. Посчитать результат

```
a = int(input("Введите первое число: "))
b = int(input("Введите второе число: "))

result = a + b

print("Сумма:", result)
```

Программа получает два числа, складывает их и выводит результат.

Шаг 5. Использовать несколько операций

```
price = int(input("Цена товара: "))
count = int(input("Количество: "))

total = price * count

print("Итоговая стоимость:", total)
```

Такой код уже похож на маленькую полезную программу.

Шаг 6. Разобрать число на цифры

```
number = int(input("Введите двузначное число: "))

tens = number // 10
ones = number % 10

print("Десятки:", tens)
print("Единицы:", ones)
```

Если пользователь ввёл `47` :

- `47 // 10` даст `4` ;
- `47 % 10` даст `7` .

Так можно доставать цифры из числа.

Шаг 7. Сумма цифр числа

```
number = int(input("Введите двузначное число: "))

tens = number // 10
ones = number % 10

sum_digits = tens + ones

print("Сумма цифр:", sum_digits)
```

Программа разбивает число на цифры и складывает их.

5. Частые ошибки учеников

Ошибка 1. Забыли преобразовать ввод в число

Неправильно:

```
age = input("Введите возраст: ")  
print(age + 1)
```

Почему это ошибка:

`input()` возвращает строку. Нельзя прибавить число `1` к строке.

Правильно:

```
age = int(input("Введите возраст: "))  
print(age + 1)
```

Ошибка 2. Путают `=` и `==`

Неправильно:

```
x = 10  
print(x = 10)
```

Почему это ошибка:

`=` используется для записи значения в переменную. Для сравнения используется `==`, но сравнение подробно изучается в теме условий.

Правильно:

```
x = 10  
print(x)
```

Ошибка 3. Используют переменную до создания

Неправильно:

```
print(age)  
age = 15
```

Почему это ошибка:

Программа выполняется сверху вниз. В момент `print(age)` переменной `age` ещё не существует.

Правильно:

```
age = 15  
print(age)
```

Ошибка 4. Пишут текст без кавычек

Неправильно:

```
name = Alex
```

Почему это ошибка:

Python думает, что `Alex` — это имя переменной. Но такой переменной нет.

Правильно:

```
name = "Alex"
```

Ошибка 5. Путают обычное деление и целочисленное

Неправильно:

```
number = 47  
tens = number / 10  
print(tens)
```

Почему это ошибка:

Обычное деление `/` даёт дробный результат: `4.7`.

Правильно:

```
number = 47  
tens = number // 10  
print(tens)
```

Ошибка 6. Неправильно получают последнюю цифру

Неправильно:

```
number = 47  
last_digit = number // 10  
print(last_digit)
```

Почему это ошибка:

`// 10` убирает последнюю цифру, а не получает её.

Правильно:

```
number = 47
last_digit = number % 10
print(last_digit)
```

Ошибка 7. Дают переменным непонятные имена

Неправильно:

```
a = 100
b = 5
c = a * b
print(c)
```

Почему это ошибка:

Код работает, но плохо читается. Непонятно, что такое `a`, `b`, `c`.

Правильно:

```
price = 100
count = 5
total = price * count
print(total)
```

6. Мини-примеры для закрепления

Пример 1. Приветствие

```
name = input("Введите имя: ")
print("Привет,", name)
```

Программа спрашивает имя и выводит приветствие. Закрепляется ввод и вывод.

Пример 2. Возраст через год

```
age = int(input("Введите возраст: "))
print("Через год будет:", age + 1)
```


Программа получает число и прибавляет к нему 1. Закрепляется `input()` и `int()`.

Пример 3. Периметр квадрата

```
side = int(input("Сторона квадрата: "))
perimeter = side * 4
print("Периметр:", perimeter)
```

Закрепляется умножение и сохранение результата в переменную.

Пример 4. Стоимость покупки

```
price = int(input("Цена товара: "))
count = int(input("Количество: "))

total = price * count

print("К оплате:", total)
```

Закрепляется работа с несколькими переменными.

Пример 5. Последняя цифра числа

```
number = int(input("Введите число: "))
last_digit = number % 10
print("Последняя цифра:", last_digit)
```

Закрепляется остаток от деления.

Пример 6. Количество десятков

```
number = int(input("Введите число: "))
tens = number // 10
print("Без последней цифры:", tens)
```

Закрепляется целочисленное деление.

Пример 7. Сумма цифр двузначного числа

```
number = int(input("Введите двузначное число: "))

first = number // 10
second = number % 10

print("Сумма цифр:", first + second)
```

Закрепляется разбор числа на цифры.

7. Практические задания

Лёгкий уровень

1. Написать программу, которая спрашивает имя и возраст, а затем выводит их на экран.
2. Написать программу, которая получает два числа и выводит их сумму.
3. Написать программу, которая получает сторону квадрата и выводит его площадь.
4. Написать программу, которая получает цену товара и количество товаров, а затем выводит итоговую стоимость.
5. Написать программу, которая получает число и выводит его последнюю цифру.

Средний уровень

1. Написать программу, которая получает двузначное число и выводит сумму его цифр.
2. Написать программу, которая получает трёхзначное число и выводит его последнюю цифру.
3. Написать программу, которая получает количество минут и выводит, сколько это часов и минут.
4. Написать программу, которая получает расстояние и время, а затем считает скорость.
5. Написать программу, которая получает рубли и копейки отдельно, а затем выводит общую сумму в копейках.

Повышенный уровень

1. Написать программу, которая получает трёхзначное число и выводит сумму всех его цифр.
2. Написать программу, которая получает количество секунд и выводит часы, минуты и секунды.
3. Написать программу, которая получает четырёхзначное число и выводит сумму

первой и последней цифры.

8. Контрольные вопросы

1. Что делает команда `print()` ?
2. Что делает команда `input()` ?
3. Почему результат `input()` нужно преобразовывать в число?
4. Чем отличается `int` от `str` ?
5. Что означает знак `=` в Python?
6. Чем отличается `/` от `//` ?
7. Для чего используется `%` ?
8. Что получится при вычислении `17 // 5` ?
9. Что получится при вычислении `17 % 5` ?
10. Почему переменную нужно создать до её использования?
11. Что будет, если написать текст без кавычек?
12. Почему понятные имена переменных делают код лучше?

9. Краткий конспект в конце

Главная идея темы: программа может получать данные, хранить их в переменных, считать и выводить результат.

Основные конструкции:

```
print("Текст")
name = input("Введите имя: ")
age = int(input("Введите возраст: "))
result = a + b
```

Важно запомнить:

- `input()` всегда возвращает строку;
- для целых чисел нужен `int()` ;
- переменные помогают хранить значения;
- `/` — обычное деление;
- `//` — целочисленное деление;
- `%` — остаток от деления;
- программа выполняется сверху вниз.

Частые ошибки:

- забыть `int()` ;

- использовать переменную до создания;
- писать текст без кавычек;
- путать `/`, `//` и `%`;
- давать переменным непонятные имена.

10. Что ученик должен уметь после методички

После этой темы ученик должен уметь:

- выводить данные на экран;
- получать данные от пользователя;
- создавать переменные;
- преобразовывать строку в число;
- выполнять арифметические операции;
- использовать `//` и `%`;
- решать простые задачи на вычисления;
- писать понятные имена переменных;
- читать простой код с переменными и вычислениями.